

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Généralités sur les fonctions numériques

Mathématiques – classe de Première technique

Fiche de TD — Généralités sur les fonctions numériques (niveau difficile)

Les exercices suivants, de niveau Baccalauréat/concours, demandent un raisonnement autonome et une rédaction soignée. Toute réponse doit être justifiée.

EXERCICE 1 Composition et équations fonctionnelles

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de $f \circ f$, puis montrer que pour tout x de cet ensemble, $(f \circ f)(x) = x$. Que peut-on en déduire pour f ?
2. Résoudre dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ l'équation $f(x) = x$. Interpréter géométriquement le résultat.
3. Soit g la fonction définie par $g(x) = f(x) - 2$. Étudier la parité de la fonction h définie par $h(x) = g\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ sur un ensemble de définition que l'on précisera.
4. Déterminer toutes les fonctions φ définies sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ telles que $f \circ \varphi = \varphi \circ f = \text{id}_{\mathbb{R} \setminus \{1\}}$.

EXERCICE 2 Parité, symétrie et étude d'une courbe

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 3x + 4}$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
2. On pose $u(x) = x^2 - 3x$. Montrer que la droite d'équation $x = \frac{3}{2}$ est axe de symétrie de C_f , c'est-à-dire que pour tout h tel que $\frac{3}{2} + h \in D_f$: $f\left(\frac{3}{2} + h\right) = f\left(\frac{3}{2} - h\right)$.
3. En déduire qu'il suffit d'étudier f sur $\left[\frac{3}{2}; +\infty\right[$. Expliquer comment obtenir la courbe complète à partir de cette restriction.
4. Montrer que pour tout $x \in D_f$, $f(x) = 1 - \frac{2}{x^2 - 3x + 4}$, puis déterminer le maximum et le minimum de f sur $\mathbb{R}$.
5. La fonction f est-elle paire ? Impaire ? Justifier. Comparer avec le résultat de la question 2 et commenter.

EXERCICE 3 Périodicité et fonctions associées

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$, périodique de période $T = 2$, telle que pour tout $x \in [0; 1]$, $f(x) = x^2$, et f est paire.

1. Déterminer l'expression de $f(x)$ pour $x \in [-1; 0]$, puis pour $x \in [2; 3]$.
2. Calculer $f\left(\frac{7}{2}\right)$, $f(-5,25)$ et $f(2024)$.
3. Tracer la représentation graphique de f sur $[-3; 3]$ dans un repère orthonormé (unité : 2 cm).
4. On considère la fonction g définie par $g(x) = f(x-1)+1$. À partir de la courbe de f , décrire les transformations permettant d'obtenir la courbe de g , puis tracer cette courbe sur $[-2; 4]$.
5. g est-elle périodique ? Si oui, préciser une période. La fonction h définie par $h(x) = f(2x)$ est-elle périodique ? Si oui, déterminer sa plus petite période positive.

EXERCICE 4 Problème de synthèse : modélisation d'une cuve

Une entreprise fabrique une cuve parallélépipédique sans couvercle, de volume imposé $V = 32 \text{ m}^3$, dont la longueur est le double de la largeur x (en mètres). On note h la hauteur et $S(x)$ l'aire totale des faces (fond compris) en fonction de x .

1. Justifier que $h = \frac{16}{x^2}$ et que $S(x) = 2x^2 + \frac{96}{x}$. Préciser l'ensemble de définition D_S .
2. On admet que S admet un minimum en $x_0 = \sqrt[3]{24}$. Calculer $S(x_0)$ et interpréter le résultat pour l'entreprise (coût de matériau).
3. On considère la fonction k définie sur $]0; +\infty[$ par $k(x) = \frac{S(x)}{x}$. Étudier la parité éventuelle de k sur son ensemble de définition et commenter.
4. Le coût du matériau est de 5000 FCFA par mètre carré. Exprimer le coût total $C(x)$, puis déterminer le coût minimal de fabrication d'une cuve.
5. Question ouverte : si l'on impose de plus que la hauteur ne dépasse pas 3 m, déterminer l'ensemble des valeurs admissibles de x et discuter de l'existence du minimum de S sur cet ensemble.